

课外拓展课程设计

国产 433M 芯片 CMT2300A 射频模块设计与实现

1、433M Hz 无线电数字通信系统框架



图 1 采用载波频率为 433M Hz 的无线电数字收发信机框图（调制方式：GFSK）

2、目标任务：

以小组为单位精心设计采用现有 433 MHz 射频芯片的射频模块，图 1 红色模块即为本次课程设计的目标对象。

由于采用 CMT2300A 射频芯片的 433MHz 射频模块在各电商平台（淘宝京东）均有售卖，为防止抄袭或直接购买射频模块滥竽充数，要求在所设计的射频模块 PCB 板反面印上“**Hbuas 23Comm 小组所有成员姓名**”字样，还要印上嘉立创 PCB 制版日期。射频 PCB 板没有这些信息，本次课程成绩为 0 分。



图 2 淘宝上售卖的 CMT2300A 射频模块（允许参考 PCB 元器件布局）

要求：6~10 位同学一组，形成一个小团队，选出组长，由组长分配任务

输出：

1、 CMT2300A 射频模块 PCB 板，印有“**Hbuas 23Comm 小组所有成员姓名**”字样

2、用 AD 软件或嘉立创 CAD 绘制 CMT2300A 电路板，并进行 PCB 打样，并上交电路原理图、PCB 图文件和现场焊接图片（带本组所有同学姓名）

3、用 STM32 系统板（可买或到实验室借一下）测试所设计的 CMT2300A 射频板传输数据的性能，传输数据为“我爱高频电子”，传输距离超过 50 米，本课程设计才给分，低于 50 米得 0 分。传输距离超过 1000 米，仍能稳定的接收数据，将给一个满分。需要说明的是，淘宝上售卖的 CMT2300A 射频板传输数据（测试成功后，该组所有同学成员需要合影一张，将现场数据通信成功视频和图片和合影照片上交）

4、做 10 页 PPT，需上交，验收时随机从 6-10 位同学中选取一名同学，进行线上或线下答辩，会问大量的电路问题。

5、交一份课程设计技术报告，需要详细分析 CMT2300A 射频芯片与连接天线之间的电路网络，通常为阻抗匹配网络（L-1，L-2，T， π 型），接收时用的电路网络，详细了解一下。

说明：本课程小设计为 10 分，能实现“50 米传输距离稳定收发数据”任务可获得 6.5 分，能实现“1 公里传输距离稳定收发数据”可获得满分 10 分（淘宝售卖的 CMT2300A 射频模块最远可传输 2.5 公里远）。

温馨提示：本课程设计的难点在于 CMT2300A 射频芯片与连接天线之间的阻抗匹配电路网络，该电路网络的布局、线宽线长、器件选型和 PCB 材质均会影响射频输出阻抗 50 欧姆，所以要精心设计，需要用网络分析仪进行测试，有可能 PCB 制版一次并不能成功，附带的有开发视频，请大家仔细观看。嘉立创 EDA 也提供计算阻抗 50 欧姆时的线宽线长，大家一定要学会使用。

3.1 直接(Direct Tie) 原理图

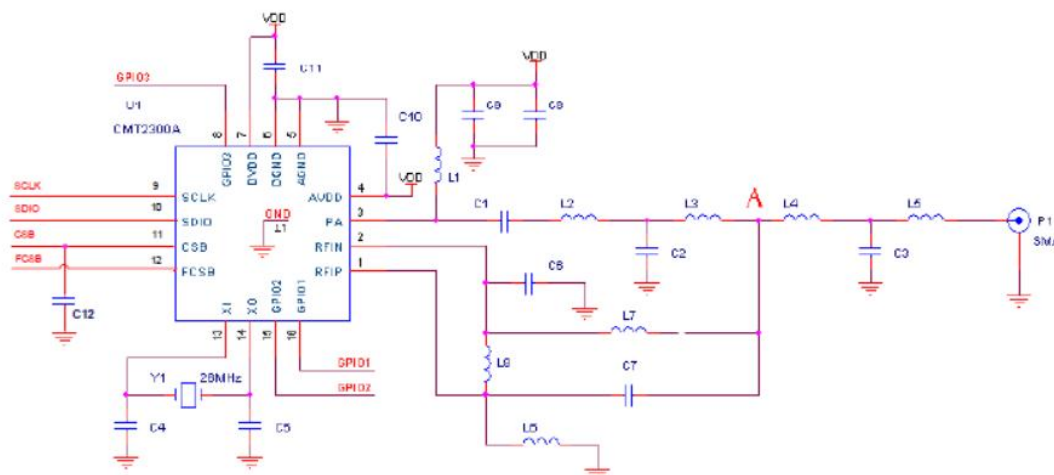


图 3 该图为 CMT2300A 芯片提供的直连式电路图

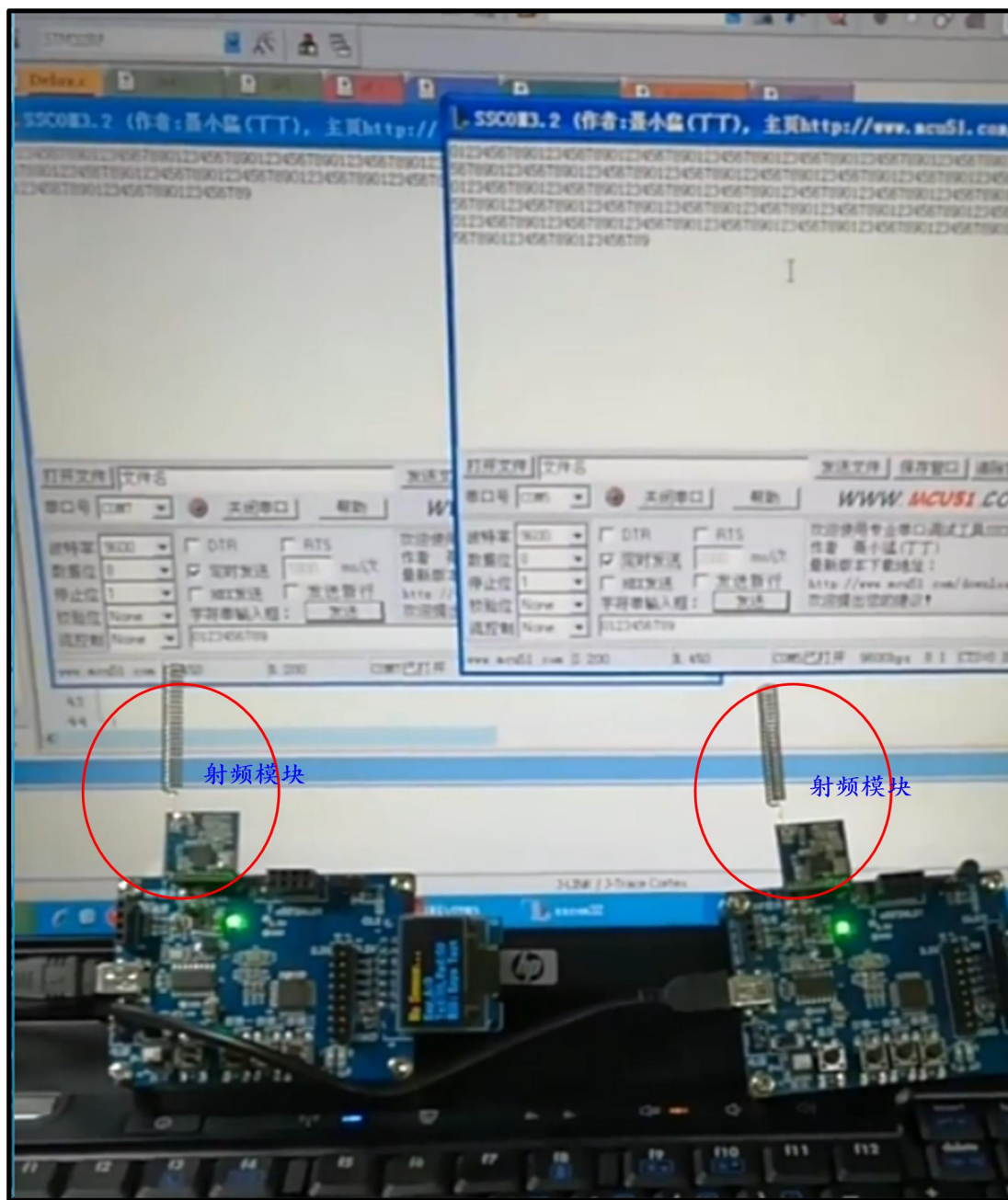


图3 初步测试场景（采用串口工具向 STM32 系统板发送数据，STM32 系统板内置程序再将数据发给所设计的 CMT2300A 射频模块）

天线可采用 433M Hz 高增益吸盘式天线，当然也可以采用胶棒天线

特加特

特加特数码专营店

天猫 ★★★★★ 5.0

88VIP好评率99% 平均7小时发货 客服平均20秒回复

客服

进店

企业购 lora 433mhz 315M 4

¥6.35 已售 2000+

买射频同轴 认准特加特

3-12dbi 高增益全向小吸盘 SMA内针

433M无线模块吸盘天线

多规格可选

SMA内螺内针

特加特数码专营店

线长1.5/3/5米 3/5/7/8/12DBI 底盘直径3CM

颜色分类

315M吸盘天线 SMA内针 1.5米 总高

315M吸盘天线 SMA内针 3米 总高2

315M吸盘天线 SMA内针 5米 总高2

433M SMA内针 1.5米 总高14.5CM

433M SMA内针 3米 总高14.5CM 5I

433M SMA内针 5米 总高14.5CM 5I

433M SMA内针 1.5米 总高12.5CM

433M SMA内针 3米 总高12.5CM 5I

加入购物车

https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A1109952213%3AH%3ArMyIHJGKzqxprJw1s8bWMjEnkybG3us%3A1af0b2aa7b232097e14b6ae5dac62b71&ali_trackid=318_1af0b2aa7b232097e14b6ae5dac62b71&id=626838714230&mi_id=0000Ao-u2rHFOp6IF2IEfT1-IUOEoF7iEiPTIvy2IOuTEME&mm_sceneid=0_0_100383474_0&priceTId=2147872517633074592757806e0e7f&skuId=4613762706847&spm=a21n57.1.hoverItem.4&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22fb95c44e62b28b68e35bea42beba92db%22%7D&xxc=ad_ztc

https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=2&id=44469090445&mi_id=0000ApUHs7xO7h246iSeqh_S5BjnYkCvNtOJAVOYCdqShaA&ns=1&priceTId=2147873817633088345705783e1208&skuId=3987427564113&spm=a21n57.1.hoverItem.2&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22a0f7e8f510512d15e8996dc37a2bfacc%22%7D&xxc=taobaoSearch

注意：由于载波采用 433 MHz，也就是信号频率在 433 MHz 左右，因此电路设计时需要按照 433 MHz 的频率来设计。